班级管理系统

技 术 文 档

2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛

AI WEB 网页开发挑战赛 • B 组

参赛者：**商子轩**

学　　校：**武汉晴川学院**

学　　院：**计算机学院**

专　　业：**计算机科学与技术（专升本）**

年　　级：**2025 级**

演示账号：judge / 123456

代码仓库：https://github.com/Shang1254/class-management-aiweb

文档版本：V1.0 • 2026-11

目　录

1 项目概述 3
2 需求与场景 3
3 总体架构 4
4 数据模型 6
5 核心模块实现 7
6 AI 技术方案（核心能力） 11
7 测试与验证 13
8 部署与复现 14
9 创新点 14
10 局限与演进 14
附录 A 演示账号与目录 15
附录 B 第三方依赖与数据说明 15

2026 第九届传智杯全国大学生数智创新与 AI 应用大赛 · AI WEB 网页开发挑战赛 · B 组

参赛者：商子轩（武汉晴川学院 • 计算机学院 • 计算机科学与技术（专升本） • 2025 级）

版本：V1.0 | 演示账号：`judge / 123456` | 代码仓库：`https://github.com/Shang1254/class-management-aiweb`

1 项目概述

1.1 一句话定位

面向高校班级的「教学 + 学工」双线管理微应用：**无后端、无数据库、无构建**，双击 `index.html` 即可运行；AI 是本项目的核心能力——内置三个智能体与八类 AI 工作流，优先在本机 Ollama 上推理（数据不出校），断网自动降级离线模板，保证任何环境下都有可用的产出。

1.2 解决的问题

高校班级管理存在三层断点：

1. **校级平台管不到班级层**：教务系统管成绩、学工系统管事务，但「今天谁没打卡、谁该谈话、谁材料没交」仍靠辅导员的手工表格与微信群；
2. **教学线与学工线职责不同却共用一套工具**：任课教师需要成绩/作业/测验，辅导员需要请假/奖助/健康/考勤月报，权限边界模糊，敏感信息（如家长电话）缺乏分级；
3. **AI 能力要么缺失，要么依赖公网模型**：学生数据出校存在合规顾虑，机房断网即失效。

本系统以「纯前端 + 本地优先」补齐班级层：数据存于浏览器 localStorage（唯一数据入口 `store.js`），AI 默认走本机 Ollama，未配置/断网时自动降级为规则模板；并以「独立微应用 + 契约挂接」的方式集成了团费/班费收缴（含支付宝沙箱真实签名链路与只读智能审计）。

1.3 规模与形态

- 33 个页面（23 个功能模块）、约 3.3 万行自研 JS/CSS/HTML（不含第三方库）；
- 三级角色（管理员/教师/学生）× 岗位双维度（教学线/学工线/共用）权限模型；
- 纯静态站点：无运行时依赖、无构建、无后端；演示数据约 1–2MB（75 名学生、6 个班级、2000+ 成绩记录）；
- 全站中文界面，支持深浅双主题、移动端布局、打印文档版式（A4）。

2 需求与场景

2.1 目标用户与核心诉求

用户	典型场景	诉求
辅导员（学工线）	每日查考勤与健康日报、处理请假、	一屏看清「谁异常、谁该谈话」，一

	组织奖助评审、应对突发	键生成上报材料
任课教师（教学线）	录入成绩、布置作业、随堂测验、分析学情	少填表、自动算总评与绩点、断网可用
学生	查成绩/考勤/作业、请假、看通知、升学就业材料	信息透明、办事有指引、移动端可用
评审/演示（judge）	快速验证全部功能	单账号看全量数据（辅导员+兼任授课，6 个班级两线全开）

2.2 功能清单（摘要）

成绩管理（批量录入/学分绩点/成绩单打印）、成绩分析（ECharts 图表 + 断网降级）、考勤（签到码/月报预警）、请假（按工作日联动考勤）、作业与随堂测验（客观题自动阅卷）、竞赛、奖助、健康日报（定位/校外动向）、综合素质测评、学业预警（三视角）、班级对比报告、课表（个人课表导入/.ics 导出）、通知（双频道/已读回执/ntfy 推送）、全站检索（Ctrl/⌘+K）、AI 助手（8 类工作流 + 3 个智能体）、缴费中心（团费/班费/支付宝沙箱/智能审计）、数据管理（备份/恢复/体检/存储监控）。



图 2 功能模块图（中期版本：新增缴费中心、智能审计、全站检索等模块）

3 总体架构

3.1 分层设计

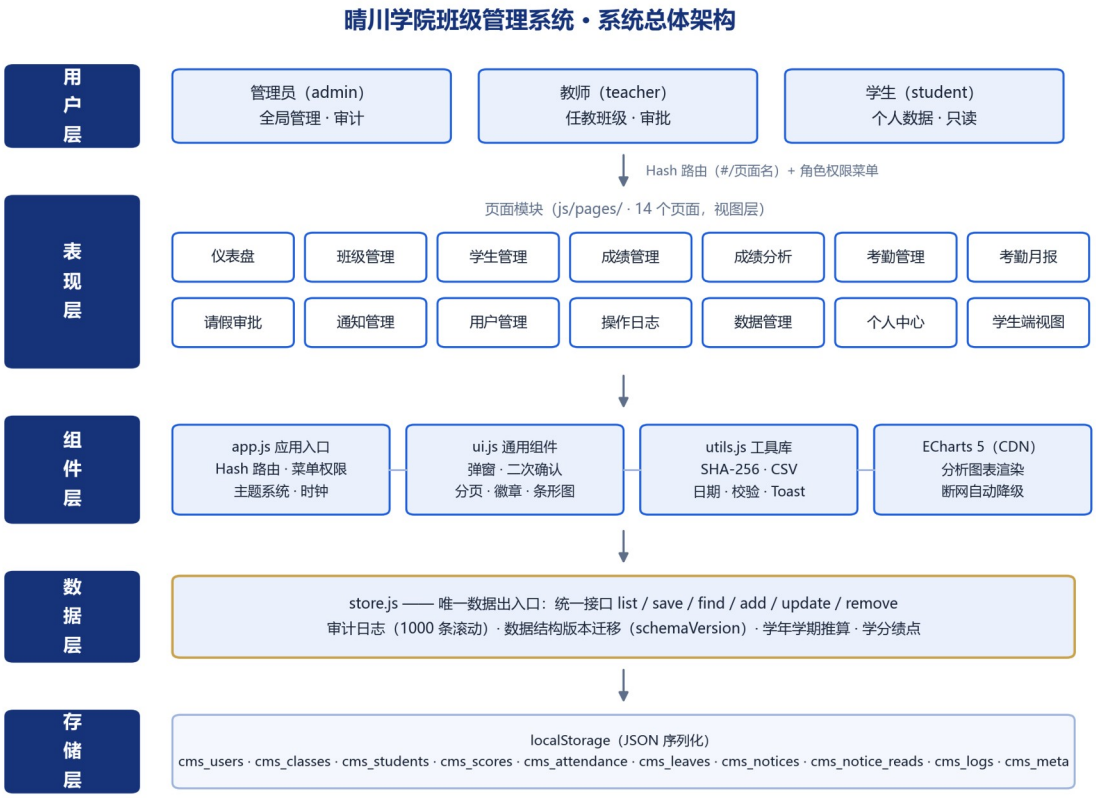


图 1 系统总体架构图（中期版本：页面已扩展至 33 个，分层与数据流不变）

- **数据层 `store.js`**：唯一数据出入口（localStorage 封装），统一提供 `list/save/find/add/update/remove`，所有增删改自动写入操作审计日志（滚动上限）；数据结构变更走 `schemaVersion` 追加式迁移，种子内容变更递增 `SEED_VERSION`。
- **认证层 `auth.js`**：登录/会话/密码 SHA-256 摘要/失败锁定/外聘聘期校验；三级角色 + 岗位双维度数据范围（`scopeClassIds`）；统一会话出口 `_startSession`，并预留 `loginAsExternal(profile)` 统一身份认证接入缝（要求服务端验签后置位 `trusted`）。
- **组件层 `ui.js`**：弹窗（Esc 关闭/焦点归还/滚动锁）、表格、分页、学期筛选、打印区（`printArea`）等全站复用组件。
- **页面层 `pages/`**：24 个页面文件向 `Pages{}` 注册渲染函数，Hash 路由驱动；页面首行做岗位权限二次防御，防直连绕过。
- **AI 服务层 `ai.js`**：多 Provider 适配、本机 Ollama 自动发现、脱敏、知识库检索、Agent 工具编排与离线模板。
- **微应用 缴费中心`/`**：独立代码库（自有存储前缀 `pay_*`、UI、路由），宿主仅通过一个桥接页（`payment-host.js`）传「身份快照 + 名册」只读契约，与主应用零耦合。

3.2 关键架构决策

决策	理由
纯前端 + localStorage	零部署成本（双击即用）、数据不出本机、断网可用；`store.js` 是唯一切后端的替换点（另有 后端演进/ SQL

	映射预留）
Hash 路由 + 页面注册表	无构建即可扩展；`Pages[key]` 注册模式让新增模块只加一个文件与一条菜单
权限「菜单元数据 + 双保险判断」	菜单三重过滤（角色/岗位线/守卫）+ 页面内二次防御，直连 hash 亦被拦截
微应用契约挂接	缴费业务独立演进，符合「班级层微应用」定位；三条缝（身份/名册/支付网关）均可配置替换

4 数据模型

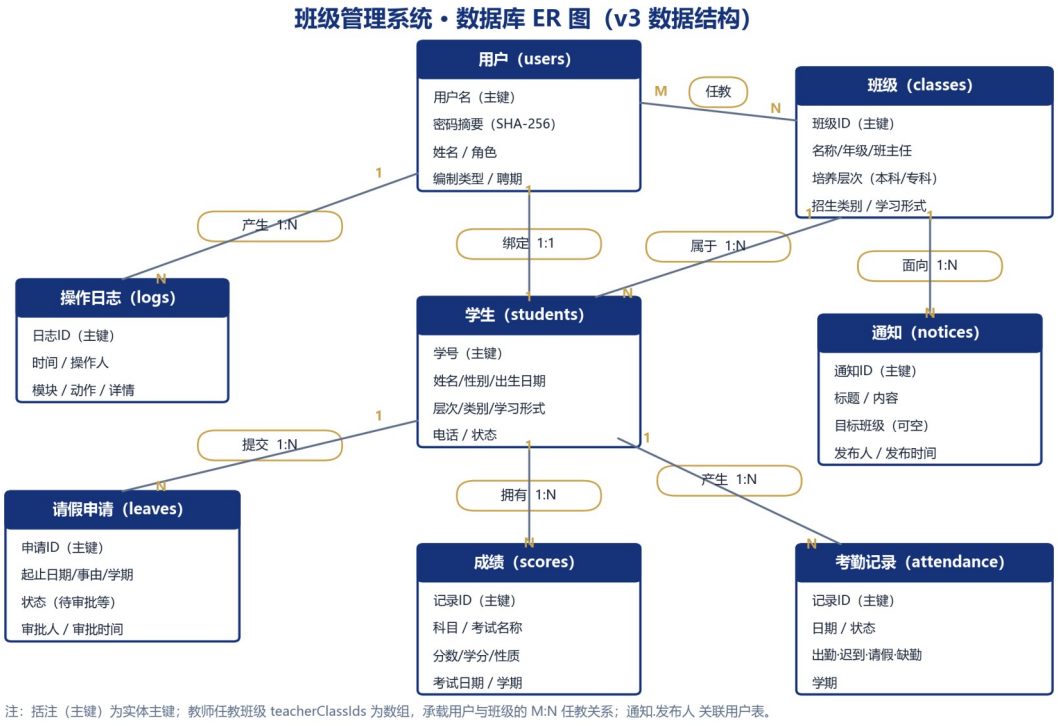


图 3 数据库 ER 图（核心 18 实体；缴费微应用独立 pay_* 存储）

localStorage 键统一前缀 `cms_`（缴费微应用用 `pay_` 隔离），核心实体 18 个：

实体	键	关键字段
用户	`cms_users`	username/password(SHA-256)/ role/post/duties/alsoTeach/ teacherClassIds/validUntil
班级	`cms_classes`	name/grade/eduLevel/enrollType/ studyForm/headTeacher
学生	`cms_students`	studentNo/name/classId/gender/ birth/phone/parentPhone/address
成绩	`cms_scores`	studentId/subject/score/credit/ nature/examName/term
考勤	`cms_attendance`	studentId/date/status/term（请假

		审批按工作日联动写入）
请假	cms_leaves	studentId/start/end/type/reason/status/approver
作业/提交	cms_assignments/cms_submissions	截止时间/附件/批改结果
测验/作答	cms_quizzes/cms_quiz_attempts	题型/答案/限时/自动阅卷得分
通知/已读	cms_notices/cms_notice_reads	双频道（辅导员/教师）/回执/ntfy 推送
健康日报	cms_health_reports	体温/健康状况/定位（省市区街道）+打卡时间
奖助	cms_scholarships	奖项/级别/金额/学年/状态（真实奖助标准）
综测	cms_evaluations	类型（加分/扣分）/分值/原因/记录人
课表	cms_timetable	班级/星期/节次/课程/教师/地点/周次/学期
审计日志	cms_logs	who/action/entity/detail/at（滚动 1000 条）

演示数据为**全合成数据**：75 名学生（专升本班 31 人，姓名、学号 `202599…` 段位、联系方式、住址均虚构），成绩/考勤由固定种子伪随机生成，可复现。

5 核心模块实现

5.1 权限模型（角色 × 岗位双维度）

`App.MENUS` 中每条菜单声明 `roles`（admin/teacher/student）、`posts`（教师=教学线 / 辅导员=学工线）与可选 `guard` 守卫；`menuAllowed()` 三重过滤，且 `posts` 仅约束教师角色（管理员不受限）。兼任授课的辅导员（`alsoTeach=true`）可同时进入教学线。数据范围由 `Auth.scopeClassIds()` 统一裁剪。敏感信息分级：家长电话仅管理员/辅导员可见，CSV 导出对教师剔除该列。



图 4 仪表盘（judge 视角）

5.2 成绩与学业分析

- 批量录入支持 Enter 跳格、学分选填、智能列识别（兼容正方导出与学年+学期分列）；
- 总评合成：平时 60%（作业/测验均值）+ 期末 40%，可调权重；随堂测验成绩显式排除避免重复加权；
- GPA 按真实学分加权（4.0 分段），班级排名同分同名次；成绩单打印采用统一表格版式（A4、跨页表头重复）；
- 成绩分析页 ECharts 可视化（趋势/雷达/分布），断网自动降级为自绘 CSS 图表。



图 5 成绩分析

5.3 考勤 / 请假 / 健康联动

请假审批通过后**按工作日**写入考勤（跳过周末与法定节假日，计入调休；依据 `cn-calendar.js` 的节假日表）；健康日报支持定位打卡（省 • 市 • 区 • 街道链），辅导员端「校外动向」以每人最新打卡位置筛出非校内学生；考勤月报自动统计异常并生成上报材料。

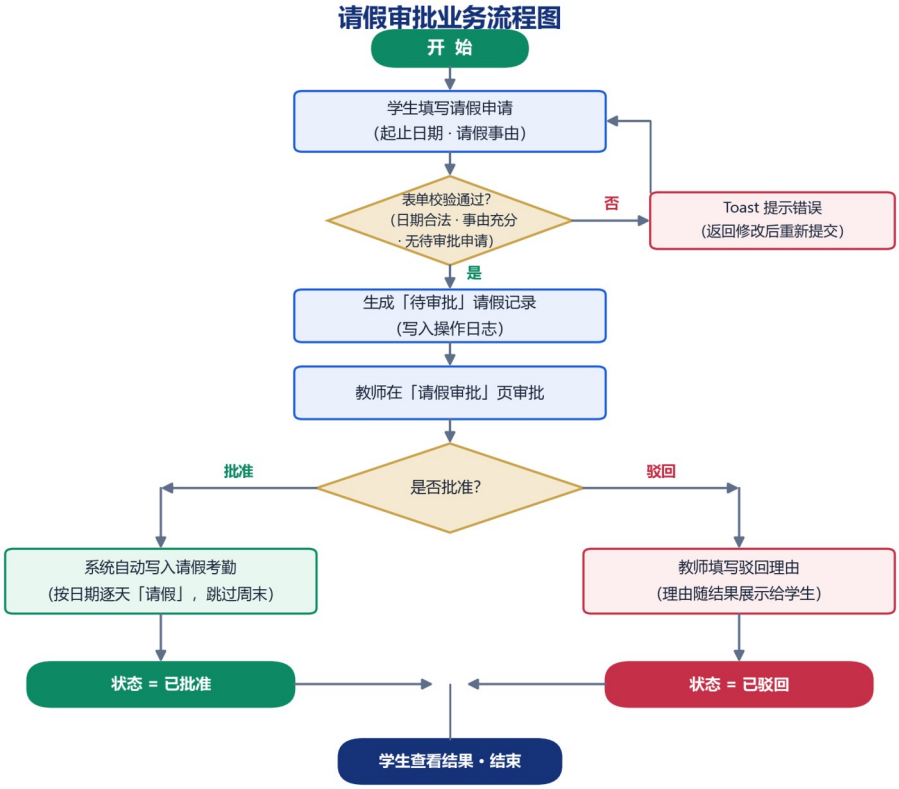


图 6 请假审批流程

5.4 作业与随堂测验

教师发布作业/测验（客观题含答案与分值）；学生限时作答，交卷后客观题自动阅卷，成绩回写成绩表（考试名「随堂测验 • 标题」）；测验成绩在总评合成时去重。

5.5 综合素质测评与学业预警

综测总分 = 智育 60（学期平均分×0.6）+ 德育 20（缺勤-2/迟到-0.5，下限 0）+ 文体与附加 20（竞赛加分 + 手工条目，封顶 20）；同分同名次，无成绩者注明原因。学业预警一套规则、三视角：学生本人预警卡（原因/建议/联系方式）、辅导员帮扶台账（一键跳 AI 帮扶）、任课教师课堂关注名单。

5.6 缴费中心微应用与智能审计

缴费中心是独立微应用（缴费中心/，双击可独立运行），宿主经「身份 + 名册」契约桥接入。功能：发布费项（团费/班费/活动经费，金额以「分」存储）→ 应缴名单（幂等生成）→ 催缴（AI 文案/离线模板/导出）→ 收银台（内置演示收银台 / 本机签名服务）→ 核销自动入账 → 账本 → 月度公示（人民币大写、壹贰叁编号）。

支付网关三预设（对标宿主 AI 网关的空预设设计）：内置演示收银台（零配置闭环，演示二维码水印）；本机签名服务 `pay_server.py`（零依赖标准库，RSA2 签名 + 订单码支付 precreate + 主动查单 + 异步通知验签 + 按日对账，填入支付宝沙箱密钥即真实链路）；校园支付网关空预设（签约后填网关地址即启用）。

智能审计为**只读**规则引擎：11 条规则（负结余时序重放、对账缺口、重复入账、截止后缴费、收款超 7 天未核销、费项超期开放、凭证缺失、大额支出、删除密集、渠道缺失、周末入账），逐条给出证据与建议；AI 审计意见由本机模型生成或离线模板，审计不改任何数据。



图 7 缴费中心（嵌入宿主）

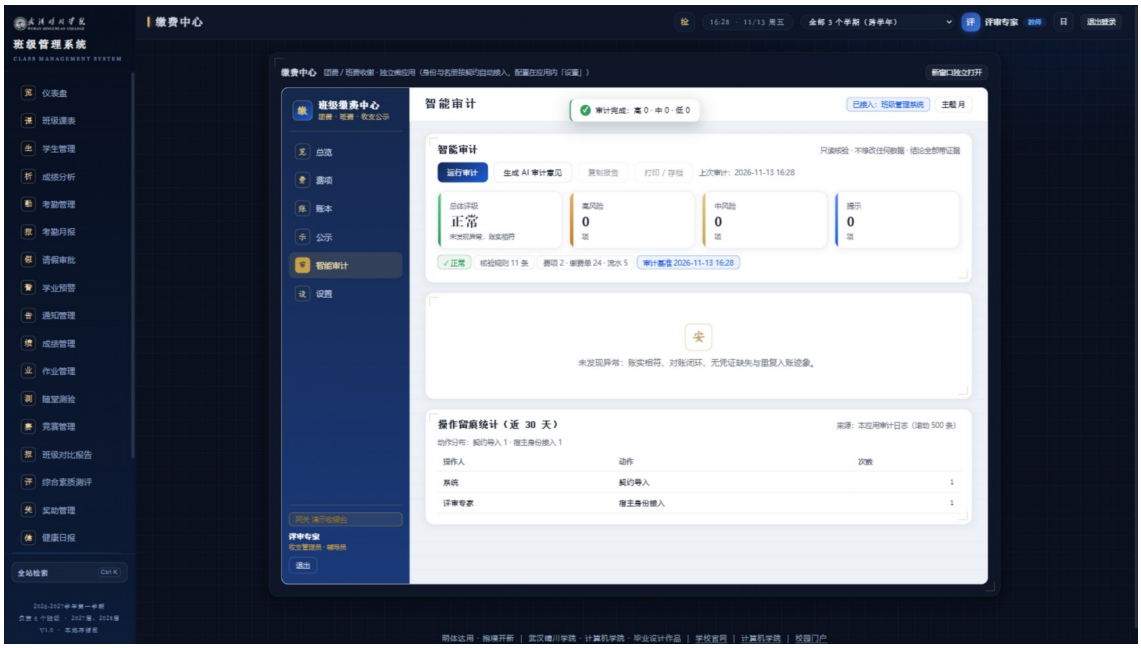


图 8 智能审计（规则引擎 + AI 意见）

5.7 全站检索（命令面板）

Ctrl/⌘+K 打开，检索可访问页面、学生、班级、通知，结果按当前角色与班级范围过滤；支持键盘上下选择、Enter 打开、Esc 关闭，中文输入法组合期间 Enter 不误触发。不直接读写 localStorage，统一经 `Store/Auth`。

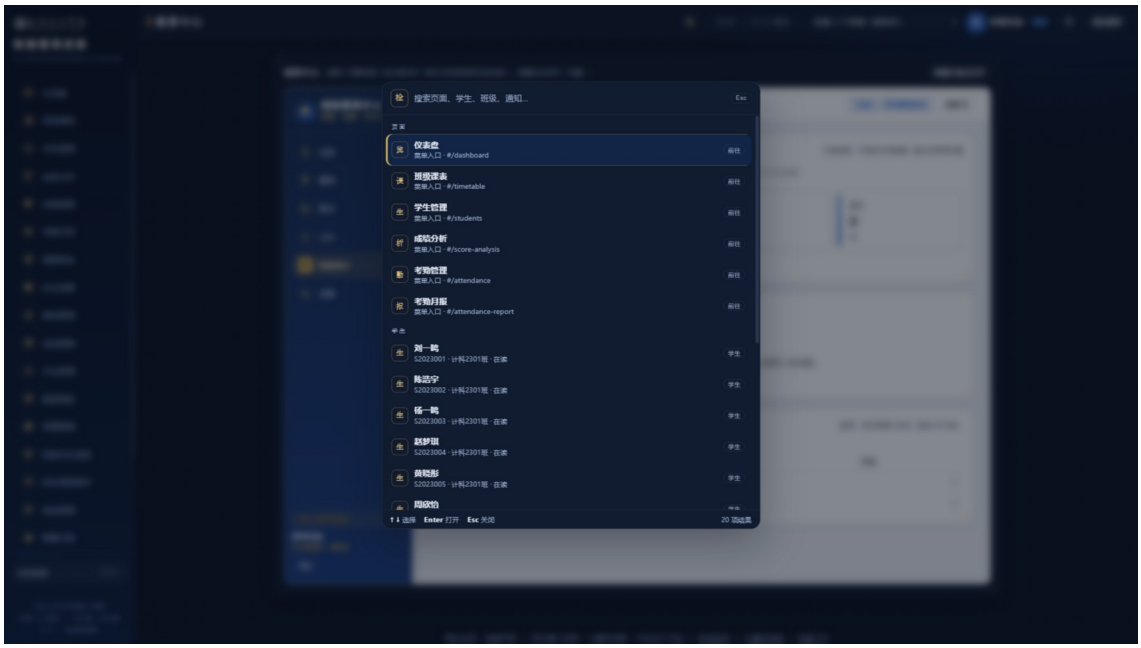


图 9 全站检索

6 AI 技术方案（核心能力）

6.1 多 Provider 适配

统一 OpenAI 兼容客户端 + 8 个预置 Provider（智谱/DeepSeek/通义/Kimi/硅基流动/火山方舟/本机 Ollama/自定义），配置只存本机 localStorage；`normalizeModel()` 自动纠正误填的命令（如 `ollama pull qwen2.5:3b` → `qwen2.5:3b`）；超时策略「显式参数 > 本地预设 5 分钟 > 默认 60 秒」。

6.2 本机 Ollama 零配置接入

- `autoDetect()` 探测 `localhost/127.0.0.1:11434`，读取 `/api/tags`，按 `qwen2.5:3b → 7b → 1.5b` 优先级自动选型；
- `ensureConfig()` **仅在用户从未配置过**时自动写入，绝不覆盖用户已有配置；来源标记 `aiAuto=1` 供界面显示「自动接入」；
- 启动脚本 `启动（含AI）.bat` 自动定位 Ollama、设置 `OLLAMA_MODELS/OLLAMA_ORIGINS`、端口占用则跳过启动；
- 本机实测（RTX 3060 Laptop 6GB）：qwen2.5:3b 生成值班日报约 3.0s，7b 约 5.8s，100% GPU 推理。

6.3 RAG 式政策问答

`POLICY_KB`（18 条校园政策知识）+ 可见通知/资料语料，中文二元切分检索；回答附「依据来源」，可跳转对应页面；未配置模型时直接输出检索结果与模板建议，不编造答案。

6.4 敏感信息脱敏

调用第三方模型前默认开启：学生姓名→「学生 A/B…」、手机号→`138****0000`、身份证隐去；本机 Ollama 场景可关闭脱敏（数据不出本机）。所有 AI 输出仅为草稿，写入操作（发布通知/测验）必须人工确认。

6.5 Agent（智能体）工具编排

三个智能体共用一套机制：`AI.TOOLS` 只读工具白名单（待审批请假/健康异常/考勤趋势/学业预警/奖助节点）→ 模型规划工具 → 系统执行 → 模型汇总成文；模型不可用时**全量执行工具并走规则模板**，返回结构一致。

智能体	面向	输出
学工值班日报	辅导员	今日概况/立即处理/重点关注/建议动作 + 处理入口（待审批、体温异常、校外动向、出勤下滑、奖助节点）
学业帮扶跟踪	教师/辅导员	风险学生清单 + 帮扶建议 + 家长沟通话术；两次运行对比「已改善/仍存在/新进」
学生办事指引	学生	12 类流程（奖助/重修/缓考/请假/证明等）前置条件检查 + 材料清单 + 地点时限 + 加入提醒

6.6 离线兜底（可验证的降级策略）

每条 AI 能力都有规则模板兜底：通知起草/学情简报/出题/值班日报/帮扶方案/审计意见在未配置或断网时自动生成结构化文本，界面明确标注「离线模板」——演示与断网均不失效。

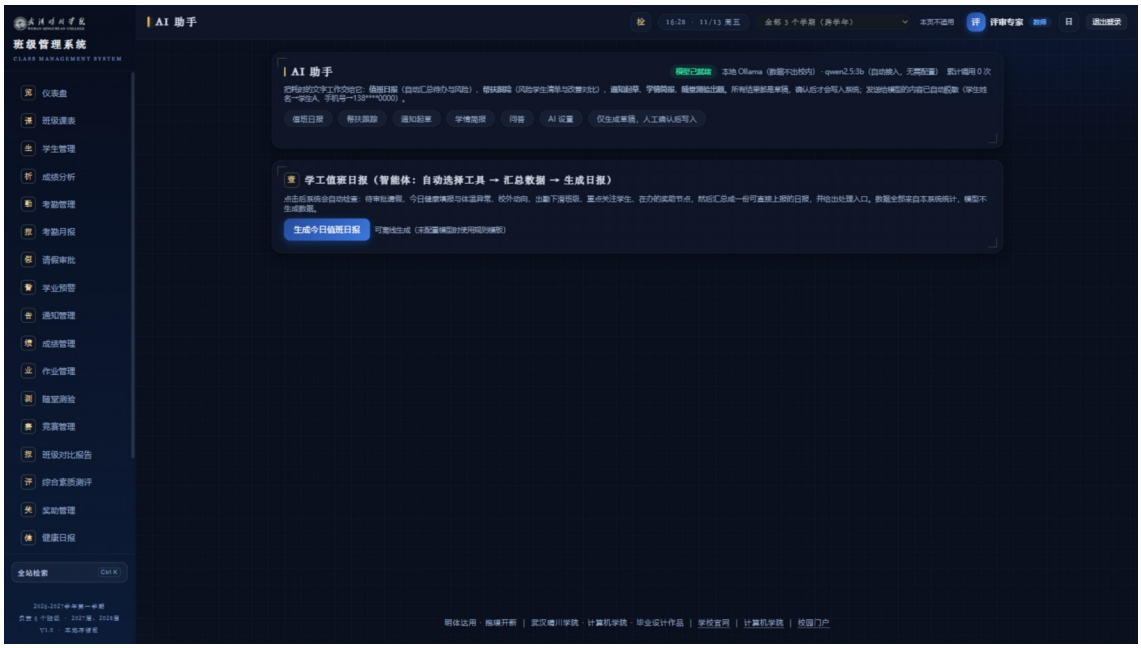


图 10 AI 助手（本机模型/离线模板双态）

7 测试与验证

7.1 自动化冒烟

- 四角色（admin/teacher/counselor/student）+ 评审账号逐页访问，**页面渲染异常 0、控制台错误 0**（最近一轮 judge 视角 25 页冒烟：0 错误）；
- 数据一致性抽查：总评合成与成绩明细逐条核对、综测算式与数据层一致、班级排名同分同名次。

7.2 关键业务闭环（真实操作验证）

场景	验证结果
请假审批 → 考勤联动	跨国庆假期仅写入工作日考勤（10-07 跳过、10-08 写入）
测验发布 → 学生作答 → 自动阅卷	客观题得分正确回写成绩表，考试名去重逻辑生效
成绩单打印	统一表格版式、A4 跨页表头重复、预览与打印同源
缴费沙箱真实链路	支付宝沙箱 `alipay.trade.precreate` 返回真实二维码（`qr.alipay.com/…`），主动查单 `WAIT_BUYER_PAY`；RSA2 签名/验签全部通过（含 charset 入 URL、base64 签名、JSON 无空格等网关细则）
智能审计	注入 7 类异常（重复入账/大额/无凭证/截止后缴费/核销不入账/超期费项/连删）→ 11 条规则命中 9 条，证据与建议齐全
合成数据	全库无真实姓名/学号/联系方式（`202599…` 虚构学号段）；judge 账号可见全部数据

7.3 兼容与降级

- 浏览器：Chrome/Edge/Firefox 近两年版本；
- 断网：ECharts → CSS 图表、天气隐藏、AI → 离线模板；
- `file://` 双击可运行（Ollama 需设置 `OLLAMA_ORIGINS=*`）。

8 部署与复现

1. **本地**：`cd 项目目录 && python -m http.server 8899`，浏览器打开 `http://127.0.0.1:8899`；或直接双击 `index.html`；
2. **登录**：`judge / 123456`（辅导员+兼授课，全部班级两线全开）；
3. **数据**：首次打开自动生成合成演示数据；管理员可「重置示例数据」；
4. **在线演示（可选）**：GitHub Pages（仓库 Settings → Pages → main/root，地址形如 `https://shang1254.github.io/class-management-aiweb/`）；
5. **可选 AI**：安装 Ollama + `ollama pull qwen2.5:3b`，系统自动接入；
6. **可选缴费沙箱**：`pip install pycryptodome`，缴费中心/`config.json` 填沙箱 appId/应用私钥/支付宝公钥，运行 `启动缴费签名服务.bat`。

9 创新点

1. **班级层微应用定位**：不替代校级平台，补齐「班级层最后一公里」的执行闭环（岗位分线、学工线闭环、断网可用、数据不出本机）。
2. **角色 × 岗位双维度权限 + 兼任授课开关**：同一系统内教学线与学工线边界清晰，又允许兼任者跨线，敏感信息分级可见。
3. **本地优先的 AI 架构**：零配置自动接入本机 Ollama、脱敏后可切公网、全链路离线兜底——「有模型用模型、没模型有规则」。
4. **Agent 工具白名单 + 人在环 + 可解释**：模型只读受限工具、所有写操作人工确认、结论标注数据来源与口径。
5. **独立微应用契约挂接**：缴费中心与主应用零耦合，身份/名册/支付网关三条缝可配置替换（支付宝沙箱真实链路已打通）。
6. **纯前端工程化**：无构建、无后端、双击即用；数据层唯一出入口 + 迁移机制 + 审计日志，具备可演进的工程约束。

10 局限与演进

- **单机存储**：localStorage 按设备隔离，多人协作需后端；后端演进/ 已给出 Supabase 表结构与 store.js 方法映射；
- **Git 开发历史的局限**：前期开发以单次归档提交保存，公开仓库自参赛准备起按模块提交（详见《开发过程说明》）；
- **支付**：沙箱用于演示；真实收款需学校/班级主体签约，网关缝已预留（campus 预设）；
- **后续**：多租户与校级部署、移动端 Capa 封装、AI 评测集与提示词版本管理。

附录 A 演示账号与目录

账号	密码	角色	可见范围
judge	123456	辅导员+兼授课	全部 6 班、两线全开（推荐）
admin	123456	管理员	全部数据 + 用户/日志/数据管理
counselor	123456	辅导员	学工线 5 班
teacher / teacher2 / teacher3	123456	任课教师	教学线（含外聘聘期校验）
student	123456	学生	学生端 14 页

附录 B 第三方依赖与数据说明

- SheetJS（本地内置 Excel 解析）、ECharts 5.5（CDN，断网降级）、Open-Meteo（天气，免密钥）、校园图片来源学校官网公开图集（已压缩去 EXIF）；
- 演示数据全合成，学号段位 202599… 为虚构专用段；不含任何真实个人信息；
- 本项目不含后端代码，不向服务器上传任何用户数据。